Panorama des céramiques

Définition

Familles : **naturelles** (calcaire, grès, granite, glace) ; **argiles** poreuses et vitrifiées (porcelaine, briques) ; **verres** (sodo-calcique 70 SiO_2/10 CaO/15 Na_2O, borosilicaté) ; **ciments et bétons** ; **techniques** (Al_2O_3, SiC, Si_3N_4, ZrO_2), plus fibres, revêtements, abrasifs.

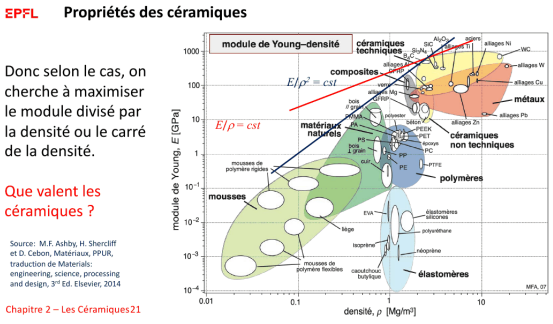
Idée clé

Faites d'éléments abondants (O, Si, Al, Ca…). Rigides, dures, densité moyenne, réfractaires, inertes, souvent bon marché ; certaines recyclables (verre), d'autres non (béton). Mais **ténacité très faible** : **fragiles**. La limite d'élasticité, énorme, ne sert à rien : elles cassent avant.

Indices de performance

Formules clés

Barreau en traction : $\frac{F}{\pi r^2} = E\frac{\delta}{L}$, $M = \pi r^2 L\rho \Rightarrow M = \frac{L^2 F}{\delta}\frac{\rho}{E}$: maximiser $\mathbf{E/\rho}$.
Poutre pleine ($t \times t$) en flexion : $\delta = \frac{4l^3F}{Et^4}$, $M = lt^2\rho \Rightarrow M \propto \rho/E^{1/2}$: maximiser $\mathbf{E/\rho^2}$.
Tube mince (r fixé) en flexion : $M \propto \rho/E$: $\mathbf{E/\rho}$.



Idée clé

En flexion, rigidité $\propto t^4$, masse $\propto t^2$: épaissir est efficace, la densité compte « deux fois ». Les céramiques techniques sont en haut des cartes E–ρ, mais en bas de la carte ténacité.

Expliqué à une chèvre

Très rigides et légères pour leur rigidité, résistantes à la chaleur et à la corrosion, mais la moindre fissure les casse. Pour choisir un matériau, on regarde un mélange de propriétés qui dépend de la forme de la pièce.

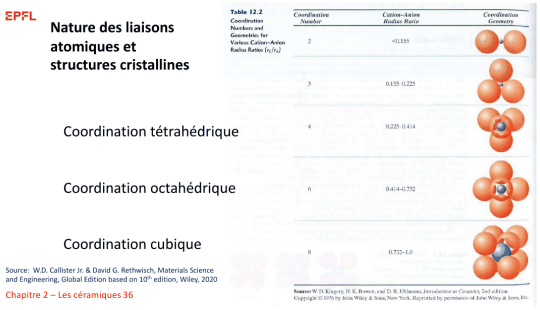
Structure des céramiques

Définition

Liaisons **iono-covalentes** : métal + non-métal → dominante **ionique** (MgO, Al_2O_3) ; non-métaux → dominante **covalente** (SiC, Si_3N_4) ; souvent mixte.

Idée clé

Cristaux ioniques : anions (gros) en empilement dense CFC/HC (ou cubique simple), cations (petits) dans les **sites interstitiels**, choisis **un peu trop petits** pour que les anions ne se touchent pas ; neutralité. Coordinence 4 (tétraèdre), 6 (octaèdre), 8 (cube) selon le rapport des rayons.



Exemples : NaCl/MgO (sel gemme), CsCl, ZnS, CaF_2, $BaTiO_3$ (pérovskite), $MgAl_2O_4$ (spinelle), Al_2O_3 (O en HC, Al dans 2/3 des sites octaédriques).

Idée clé

Covalents : liaisons dirigées, structures peu denses. **Silice** : tétraèdre SiO_4 ; quartz, tridymite, cristobalite selon T ; plus d'O/Si ⇒ réseau 3D → feuillets → chaînes → tétraèdres isolés. Feuillets (mica, talc, argiles) hydratables : ils glissent, **l'argile humide est malléable**.

Attention

SiO_2–Al_2O_3, MgO–Al_2O_3 : diagrammes **quasi-binaires**, coupes de ternaires, valables seulement à stœchiométrie d'oxygène respectée.

Expliqué à une chèvre

Les gros ions s'empilent comme des oranges, les petits se glissent dans les trous. La silice est faite de petites pyramides qu'on assemble en blocs, en feuilles ou en chaînes ; les feuilles d'argile mouillées glissent.

Récap de la semaine

Récap pour l'examen

- 5 familles ; rigides, dures, réfractaires, mais fragiles.
- Indices : E/ρ (traction, tube), E/ρ^2 (poutre pleine en flexion) ; savoir les démontrer.
- Ioniques : règles de voisinage, sites interstitiels un peu trop petits, coordinence.
- Covalentes : dirigées ; silice et silicates (3D, feuillets, chaînes) ; argile + eau.
- Quasi-binaires = coupes de ternaires.